

# Panduan Instalasi Perangkat Lunak

MKU Komputer dan Pemrograman

Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi  
Universitas Bengkulu

## Pengantar

Selamat datang di kuliah praktikum pemrograman! Untuk mengikuti kelas ini, Anda perlu menginstal tiga perangkat lunak utama di laptop/komputer Anda:

1. **Python:** Bahasa pemrograman yang akan kita pelajari.
2. **Visual Studio Code (VS Code):** Teks editor / IDE (Integrated Development Environment) untuk menulis kode.
3. **DB Browser for SQLite:** Aplikasi untuk melihat dan mengelola database SQLite untuk Proyek Akhir.

Panduan ini disusun khusus untuk pemula. Ikuti langkah-langkahnya secara berurutan.

## 1 Instalasi Python

### Langkah 1.1: Unduh Installer

- Buka browser dan kunjungi situs resmi Python: <https://www.python.org/downloads/>
- Klik tombol **Download Python** (biasanya versi terbaru, misal 3.12.x).
- Situs akan secara otomatis mendeteksi sistem operasi Anda (Windows/macOS).

### Langkah 1.2: Jalankan Proses Instalasi

#### ⚠ Peringatan Penting

##### **SANGAT PENTING (Khusus Windows):**

Saat jendela instalasi pertama kali terbuka, Anda **WAJIB** mencentang kotak **"Add Python.exe to PATH"** yang berada di bagian paling bawah. Jika terlewat, komputer Anda tidak akan mengenali perintah Python nantinya.

- Setelah dicentang, klik **Install Now**.
- Tunggu proses instalasi hingga selesai (muncul tulisan *Setup was successful*).
- Klik **Close**.

### Langkah 1.3: Verifikasi Instalasi

Untuk memastikan Python sudah terpasang dengan benar:

- **Windows:** Buka **Command Prompt** (Ketik cmd di Start Menu).

- **macOS:** Buka **Terminal** (Cari **Terminal** di Spotlight/Command+Space).
- Ketik perintah berikut lalu tekan Enter:

```
python --version
```

*Catatan: Di macOS, Anda mungkin perlu mengetik **python3 --version**.*

- Jika instalasi berhasil, akan muncul versi Python yang baru saja diinstal (contoh: Python 3.12.1).

## 2 Instalasi Visual Studio Code

VS Code adalah tempat kita menulis kode Python (seperti Microsoft Word, tetapi khusus untuk kode programming).

### Langkah 2.1: Unduh dan Instal

- Kunjungi situs resmi VS Code: <https://code.visualstudio.com/>
- Klik tombol **Download** (sesuaikan dengan OS Anda: Windows/macOS/Linux).
- Buka file yang sudah diunduh dan ikuti instruksi instalasi standar (Next & Next & Install).
- Centang opsi *"Add to PATH"* (jika ada) dan *"Create a desktop icon"* untuk memudahkan akses.

### Langkah 2.2: Pasang Ekstensi Python di VS Code

Agar VS Code pintar mengenali bahasa Python, kita perlu memasang ekstensi:

- Buka aplikasi Visual Studio Code.
- Di panel kiri, klik ikon **Extensions** (ikon berupa 4 kotak persegi), atau tekan Ctrl+Shift+X (Cmd+Shift+X di Mac).
- Di kotak pencarian, ketik **Python**.
- Pilih ekstensi Python buatan **Microsoft** (biasanya urutan teratas) dan klik **Install**.
- Tunggu hingga proses instalasi selesai.

## 3 Instalasi DB Browser for SQLite

Perangkat lunak ini akan kita gunakan di paruh kedua semester untuk mengelola database proyek akhir (Library Management System).

### Langkah 3.1: Unduh dan Instal

- Kunjungi: <https://sqlitebrowser.org/dl/>
- Unduh installer sesuai OS Anda:
  - **Windows:** Pilih *DB Browser for SQLite - Standard installer for 64-bit Win-*

*dows.*

– **macOS:** Pilih *DB Browser for SQLite - .dmg (Apple Silicon atau Intel)*.

- Jalankan installer dan ikuti instruksi hingga selesai.

#### Tips

Anda sekarang sudah memiliki semua "persenjataan" yang dibutuhkan untuk kelas Komputer dan Pemrograman. Jangan ragu untuk bertanya kepada asisten praktikum atau dosen jika Anda mengalami kesulitan di tahap mana pun.